

110 學年度高三乙（上）第一學期 武陵高中 第一次段考

____年____班 座號____ 姓名____

一、多重選擇題（每題 8 分，錯一個得 5 分，錯兩個得 2 分，其他不給分，共 16 分）

() 1. 下列哪些選項是正確的？

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n = 0$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3}(-1)^n\right) = 0$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n+1}{4^n-1} = 0$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\cos^2 n + \sin^2 n)$ 不存在

(E) $\sum_{i=1}^5 t = 15$

() 2. 設 $f(x)$ 之圖形如右圖，則下列哪些正確？

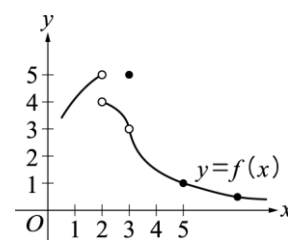
(A) $f(2)$ 不存在

(B) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在

(C) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 5$

(D) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x} = \frac{5}{3}$

(E) $f(x)$ 在 $x=5$ 處連續



二、填充題（每格 5 分，共 70 分）

1. 求下列各極限值（若無極限值，答案請寫“不存在”）

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{1}{n} + 6 \right) \left(\frac{n+2}{2n+1} - 1 \right) \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+3x+5}{2x^2+x+3} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3-27}{x-3} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{x^2+x-2} - \frac{x}{x-1} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+3+3^2+3^3+\dots+3^n}{2^n+3^n} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 一無窮等比級數的首項 $a_1=0.\bar{2}$ ，第二項 $a_2=0.0\bar{4}$ ，則此級數的和為_____。

3. 若函數 $f(x) = \begin{cases} 2x+5, & \text{當 } x > 9 \\ x^2-|x|, & \text{當 } -9 \leq x \leq 9 \\ x-4, & \text{當 } x < -9 \end{cases}$ ，則 $f(f(5)) = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 設 $\langle a_n \rangle$ 、 $\langle b_n \rangle$ 為兩實數數列，且對所有的正整數 n ， $a_n \leq b_n \leq a_{n+1}$ 均成立。若已知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 4, \text{ 則 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \underline{\hspace{2cm}}。$$

5. 設 $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x - 5}$ ，求函數 $f(x)$ 的

(1) 定義域為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) 值域為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. 若 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 - 1} = 2$ ，則數對 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. 設 $f(x) = \begin{cases} x^2 + x + 1, & \text{當 } x \leq 1 \\ ax + b, & \text{當 } 1 < x \leq 2 \\ 3x + 5, & \text{當 } x > 2 \end{cases}$ ，且 $f(x)$ 在實數上為連續函數，求數對 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 設 $f(x)$ 為三次多項式，若 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 2} = 2$ 且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 2} = 3$ ，則 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

9. 設 $\langle a_n \rangle$ 為一等差數列。已知 $a_2 + a_4 + a_6 = 186$ ， $a_3 + a_7 = 110$ 。令 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 。則

$$\text{極限 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^2} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

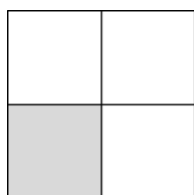
三、計算證明題（共 14 分）

1. 有一個面積為 32 的正方形，依以下的步驟將其分割著色。

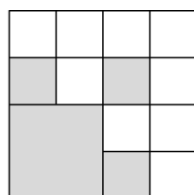
第 1 步驟：將其等分成 4 個小正方形，並將左下角的正方形塗上黑色，如第 1 圖所示。

第 2 步驟：將剩下 3 個正方形再分別等分成 4 個更小的正方形，並將左下角的正方形塗上黑色，如第 2 圖所示。

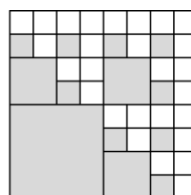
依照這樣的規律繼續分割著色下去，並設 S_n 表示在第 n 步驟後所有黑色正方形的總面積。



第 1 圖



第 2 圖



第 3 圖

- (1) 求 S_1 ， S_2 ， S_3 的值。（3 分）

- (2) 求無窮多個黑色正方形的面積總和（即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = ?$ ）（5 分，無計算過程不給分）

解：

2. 已知 $f(x) = (x-16)^2(x-17)^2 + 3x$ ，求證：至少有一實數 c ，使得 $f(c) = 50$ 。（6 分）
證：

----- 《答案》 -----

一、多重選擇題

1. (A)(C) 2. (A)(B)(E)

二、填充題

1. (1) -3 ; (2) $\frac{15}{13}$; (3) 27 ; (4) $-\frac{4}{3}$; (5) $\frac{3}{2}$ 2. $\frac{5}{18}$ 3. 45 4. 4

5. (1) $\{x \mid x \geq 1 \text{ 或 } x \leq -5\}$; (2) $\{y \mid y \geq 0\}$ 6. $(2, -3)$ 7. $(8, -5)$ 8. 8 9. $-\frac{7}{2}$

三、計算證明題

1. (1) 觀察題圖可得

$$S_1 = \frac{32}{4} = 8, S_2 = 8 + 3 \times \frac{8}{4} = 14, S_3 = 14 + 9 \times \frac{2}{4} = \frac{37}{2}$$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= 8 + 3 \times 2 + 3^2 \times \frac{1}{2} + 3^3 \times \frac{1}{8} + \dots \\ &= 8 + 3 \left(1 \times 2 + 3 \times \frac{1}{2} + 3^2 \times \frac{1}{8} + \dots \right) \\ &= 8 + 3 \times \frac{2}{1 - \frac{3}{4}} = 32 \end{aligned}$$

2. $f(x) = (x-16)^2(x-17)^2 + 3x$ 為一連續函數

$$\because f(16) = 3 \times 16 = 48, f(17) = 3 \times 17 = 51$$

$$\Rightarrow f(16) < 50 < f(17)$$

根據介值定理，至少存在一實數 c ，其中 $16 < c < 17$

$$\text{使得 } f(c) = 50$$

----- 《試題解析》 -----

一、多重選擇題

1. (A) $\bigcirc$

$$(B) \times: \text{若 } n \text{ 為奇數, 則 } \frac{1}{3}(-1)^n = -\frac{1}{3}$$

$$\text{若 } n \text{ 為偶數, 則 } \frac{1}{3}(-1)^n = \frac{1}{3}$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3}(-1)^n \right) \text{ 不存在}$$

$$(C) \bigcirc: \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 1}{4^n - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3^n}{4^n} + \frac{1}{4^n}}{1 - \frac{1}{4^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^n + \left(\frac{1}{4}\right)^n}{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n} = 0$$

$$(D) \times: \lim_{n \rightarrow \infty} (\cos^2 n + \sin^2 n) = 1$$

$$(E) \times: \sum_{i=1}^5 t = t + t + t + t + t = 5t$$

故選(A)(C)

2. (A) ○

(B) ○ : $\because \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 5, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4 \therefore \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在

(C) ✕ : $\because \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 3 \therefore \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3$

(D) ✕ : $\because \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{f(x)}{x} = \frac{3}{3} = 1 \therefore \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x} = 1$

(E) ○

故選(A)(B)(E)

二、填充題

1. (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{1}{n} + 6 \right) \left(\frac{n+2}{2n+1} - 1 \right) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{6n+1}{n} \right) \left(\frac{-n+1}{2n+1} \right) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-6n^2+5n+1}{2n^2+n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-6+\frac{5}{n}+\frac{1}{n^2}}{2+\frac{1}{n}} = -3$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+3x+5}{2x^2+x+3} = \frac{4+6+5}{8+2+3} = \frac{15}{13}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3-27}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x^2+3x+9)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x^2+3x+9) = 27$

(4) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{x^2+x-2} - \frac{x}{x-1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3-x(x+2)}{(x-1)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1)(x+3)}{(x-1)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x-3}{x+2} = -\frac{4}{3}$

(5) $1+3+3^2+3^3+\dots+3^n = \frac{1 \times (3^{n+1}-1)}{3-1} = \frac{3^{n+1}-1}{2}$

所求為 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1}-1}{2(2^n+3^n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1}-1}{2^{n+1}+2 \times 3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-\frac{1}{3^{n+1}}}{\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}+\frac{2}{3}} = \frac{3}{2}$

2. $a_1 = 0.\bar{2} \dots\dots\dots \textcircled{1}$

$10a_1 = 2.\bar{2} \dots\dots\dots \textcircled{2}$

$\textcircled{2} - \textcircled{1}$ 得 $9a_1 = 2 \Rightarrow a_1 = \frac{2}{9}$

$a_2 = 0.0\bar{4}$

$10a_2 = 0.\bar{4} \dots\dots\dots \textcircled{3}$

$100a_2 = 4.\bar{4} \dots\dots\dots \textcircled{4}$

$\textcircled{4} - \textcircled{3}$ 得 $90a_2 = 4 \Rightarrow a_2 = \frac{2}{45}$

此無窮等比級數之公比 $r = \frac{\frac{2}{45}}{\frac{2}{9}} = \frac{1}{5}$ ，故此級數的和為 $\frac{\frac{2}{9}}{1-\frac{1}{5}} = \frac{5}{18}$

3. $f(5) = 5^2 - |5| = 20$

$\therefore f(f(5)) = f(20) = 2 \times 20 + 5 = 45$

4. $\because a_n \leq b_n \leq a_{n+1}$

$\therefore$ 由夾擠定理可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 4$

5. (1) $x^2 + 4x - 5 \geq 0 \Rightarrow (x+5)(x-1) \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$ 或 $x \leq -5$

故定義域為 $\{x \mid x \geq 1 \text{ 或 } x \leq -5\}$

(2) $\because y = f(x) = \sqrt{x^2 + 4x - 5}$ 恆大於或等於 0

$\therefore$ 值域為 $\{y \mid y \geq 0\}$

6. $\because \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 - 1} = 2$ ，其極限值存在

$\therefore x^2 + ax + b$ 可被 $x - 1$ 整除

$\Rightarrow 1^2 + a \cdot 1 + b = 0 \Rightarrow a + b = -1 \dots\dots\dots (*)$

$\Rightarrow b = -1 - a$ 代回原式

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + (-1 - a)}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x + (a+1))(x-1)}{(x+1)(x-1)} = 2$$

$\Rightarrow \frac{a+2}{2} = 2 \Rightarrow a = 2$ ，代回 (*) 得 $b = -3$

故數對 $(a, b) = (2, -3)$

7. $f(1) = 1^2 + 1 + 1 = a + b \Rightarrow a + b = 3 \dots\dots\dots \textcircled{1}$

$f(2) = 2a + b = 3 \times 2 + 5 \Rightarrow 2a + b = 11 \dots\dots\dots \textcircled{2}$

由①、②得 $a = 8, b = -5$

故數對 $(a, b) = (8, -5)$

8. 設 $f(x) = (ax + b)(x^2 - 3x + 2)$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(ax + b)(x^2 - 3x + 2)}{x^2 - 3x + 2} = 2 \Rightarrow a + b = 2 \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(ax + b)(x^2 - 3x + 2)}{x^2 - 3x + 2} = 3 \Rightarrow 2a + b = 3 \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

由①、②得 $a = 1, b = 1$

故 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} ((x+1)(x^2 - 3x + 2)) = 4 \times (9 - 9 + 2) = 8$

9. $a_2 + a_4 + a_6 = 186$

$\Rightarrow (a_1 + d) + (a_1 + 3d) + (a_1 + 5d) = 186$

$\Rightarrow a_1 + 3d = 62 \dots\dots\dots \textcircled{1}$

$a_3 + a_7 = 110$

$\Rightarrow (a_1 + 2d) + (a_1 + 6d) = 110$

$\Rightarrow a_1 + 4d = 55 \dots\dots\dots \textcircled{2}$

由①、②得 $a_1 = 83, d = -7$

等差數列中， $a_n = 83 + (n - 1) \times (-7) = 90 - 7n$

$$S_n = \frac{[83 + (90 - 7n)] \times n}{2} = \frac{-7n^2 + 173n}{2}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-7n^2 + 173n}{2n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-7 + \frac{173}{n}}{2} = -\frac{7}{2}$$